



南开大学
Nankai University

MySQL 数据库操作实验报告

(2024~2025 学年第二学期)

实验名称: MySQL 用户管理与复杂查询实验报告

学 院: 软件学院

姓 名: 郭威威

学 号: 2414308

指导老师: 李旭东

2024~2025 春季学期

使用 L^AT_EX 撰写于 2025 年 3 月 18 日

目录

1	实验目的	2
2	实验环境	3
2.1	操作系统	3
2.2	软件版本	3
3	实验步骤	4
3.1	Python 环境配置	4
3.2	创建新用户并授权用户权限	5
3.3	创建新数据库并导入模板	6
3.4	创建表	10
3.4.1	简单查询声明	10
3.5	QUIZ	15
3.5.1	方法一：普通 CREATE TABLE 语句	15
3.5.2	方法二：通过 LIKE 复制表结构并修改（先创建一个类似的简单表再修改）	16
4	实验结果	18
4.1	环境配置结果	18
4.2	用户管理结果	18
4.3	数据库操作结果	18
5	实验总结	19
5.1	收获	19
5.2	问题与解决	19
5.3	展望	19

实验一 实验目的

本次实验聚焦于 MySQL 数据库操作，旨在熟练掌握 Python 与 MySQL 的交互、MySQL 用户权限管理、数据库及表的创建与数据导入，以及复杂查询操作，提升数据库实践能力。

实验二 实验环境

2.1 操作系统

Windows 11 Pro 22H2

2.2 软件版本

软件名称	版本号
MySQL	8.0.41
MySQL Workbench	8.0.36
Python	3.11
PyMySQL	1.1.1

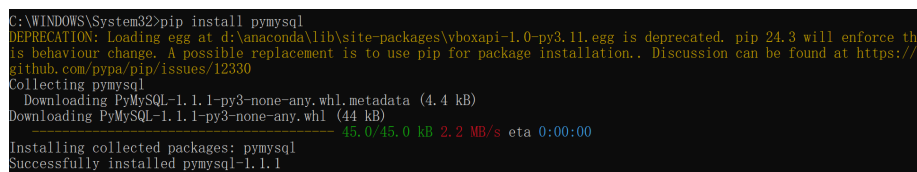
图 1 软件版本信息截图

实验三 实验步骤

3.1 Python 环境配置

1. 安装 PyMySQL 库:在命令行执行 ‘pip install pymysql’,安装过程中虽有关于 ‘vboxapi’的弃用提示,但成功安装了 ‘PyMySQL-1.1.1’。2. 测试数据库连接:使用 Python 代码连接 MySQL 数据库并查询版本号。

```
1 import pymysql
2 conn = pymysql.connect(host='localhost', user='root', ...
    password='123456', database='sys', charset='utf8')
3 cursor = conn.cursor()
4 sql = 'select version()'
5 cursor.execute(sql)
6 retdata = cursor.fetchall()
7 for row in retdata:
8     print(row[0])
9 cursor.close()
10 conn.close()
```



```
C:\WINDOWS\System32>pip install pymysql
DEPRECATION: Loading egg at d:\anaconda\lib\site-packages\vboxapi-1.0-py3.11.egg is deprecated. pip 24.3 will enforce th
is behaviour change. A possible replacement is to use pip for package installation.. Discussion can be found at https://
github.com/pypa/pip/issues/12330
Collecting pymysql
  Downloading PyMySQL-1.1.1-py3-none-any.whl.metadata (4.4 kB)
  Downloading PyMySQL-1.1.1-py3-none-any.whl (44 kB)
    ----- 45.0/45.0 kB 2.2 MB/s eta 0:00:00
Installing collected packages: pymysql
Successfully installed pymysql-1.1.1
```

图 2 Python 连接数据库代码截图

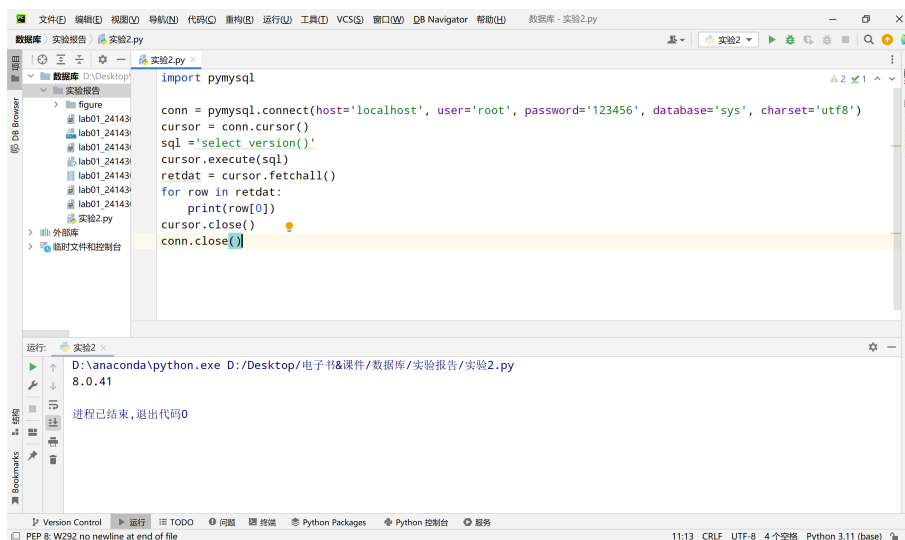


图 3 Python 连接数据库运行结果截图

运行结果显示 MySQL 版本为 8.0.41，表明连接成功。

3.2 创建新用户并授权用户权限

1. 创建用户：在 MySQL Workbench 的“Administration - Users and Privileges”中，添加新用户 ‘newuser’，设置密码，选择主机为 ‘2. 授权权限：授予 ‘newuser’ 所有权限，包括管理、数据操作等，点击 “Apply” 完成设置。

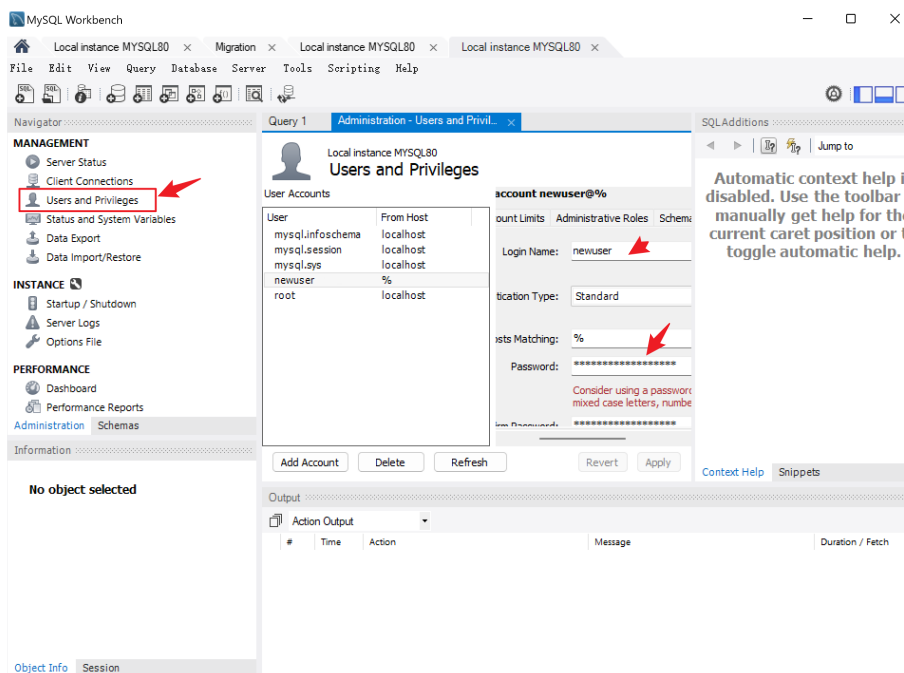


图 4 创建新用户界面截图

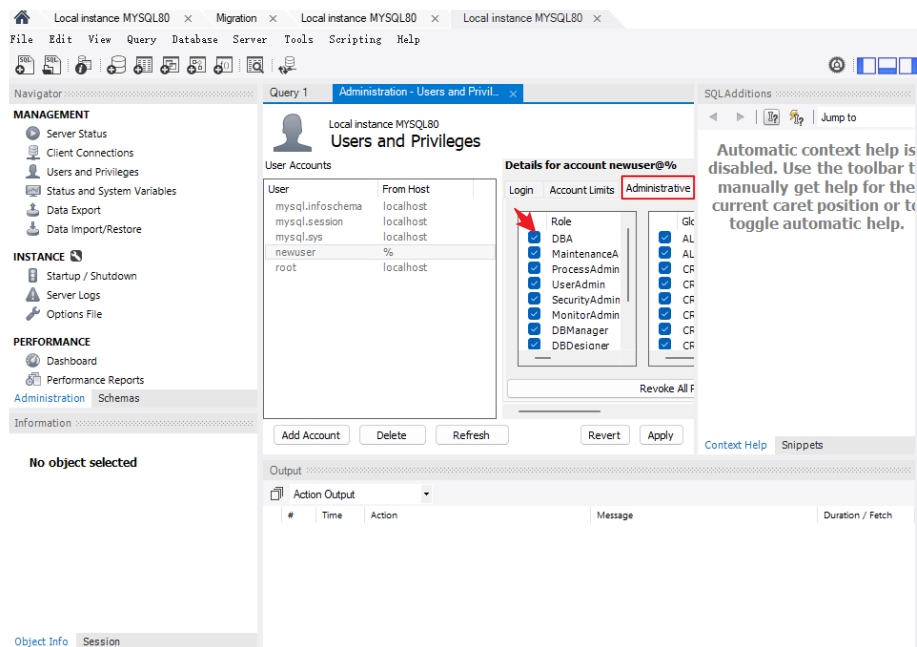


图 5 授权用户权限界面截图

3.3 创建新数据库并导入模板

1. 创建数据库：在 MySQL Workbench 的 “Navigator” 面板，右键点击 “Schemas”，选择 “Create Schema”，输入数据库名 ‘dbslab2025’，设置字符集和排序规则后点击 “Apply”。
2. 导入模板：点击 “Navigator” 面板中的 “Data Import/Restore”，选择 “Import from Self-Contained File”，指定模板文件路径，选择目标数据库 ‘dbslab2025’，点击 “Start Import” 完成导入。期间因用户名输入错误导致连接问题，修正后成功导入。

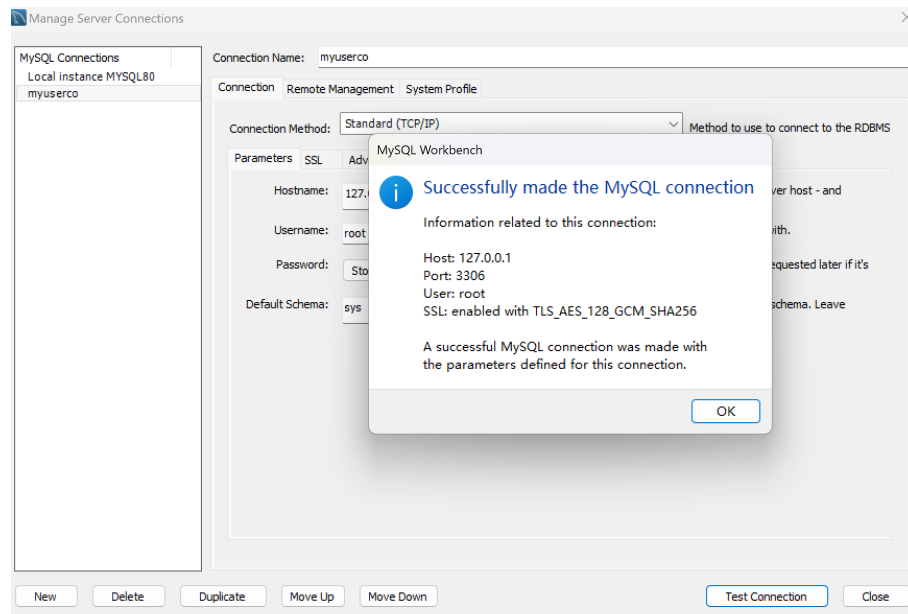


图 6 创建数据库界面截图

配置后输入密码错误，没找到结果发现用户名输入错了

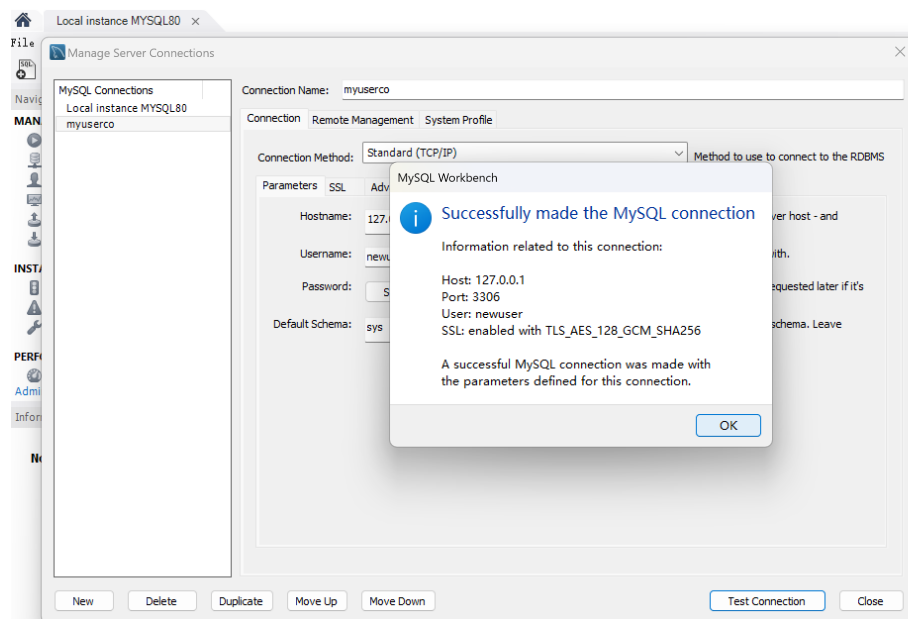


图 7 配置数据库连接界面截图（错误情况）

设置完成后主页没显示，退出重启后显示结果

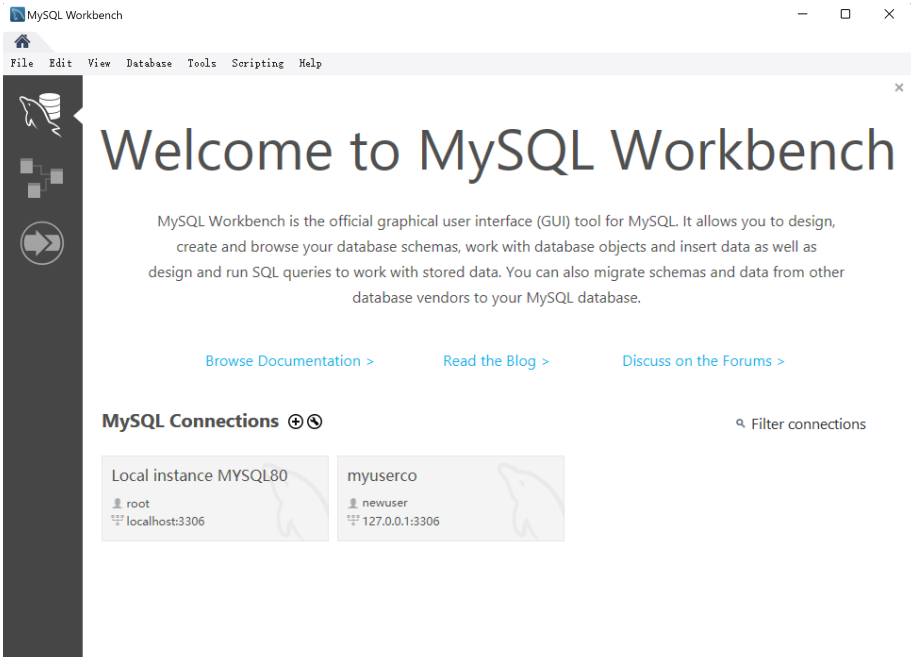


图 8 数据库显示结果界面截图

创建新模板

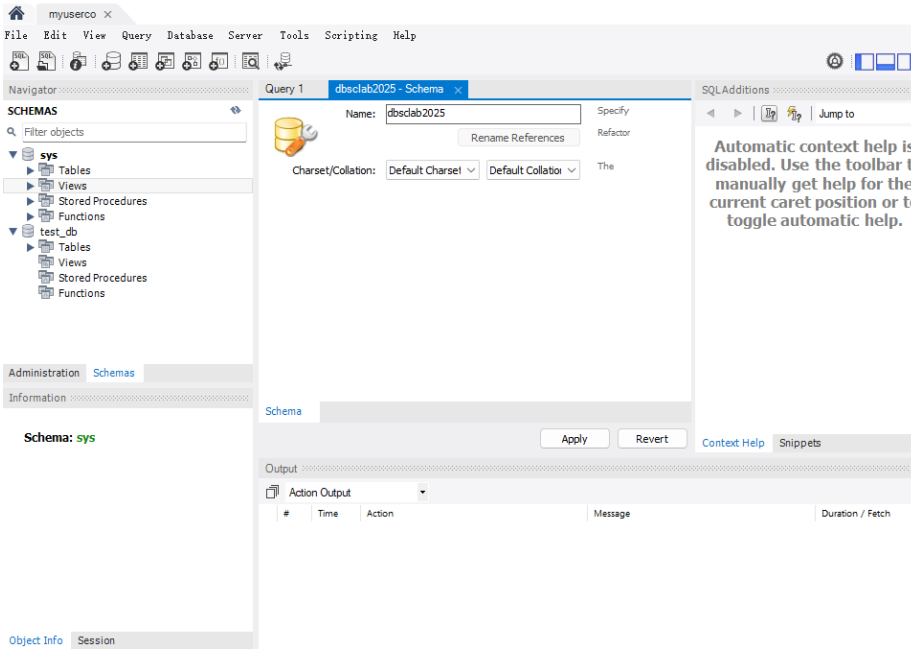


图 9 创建新模板相关界面截图 1

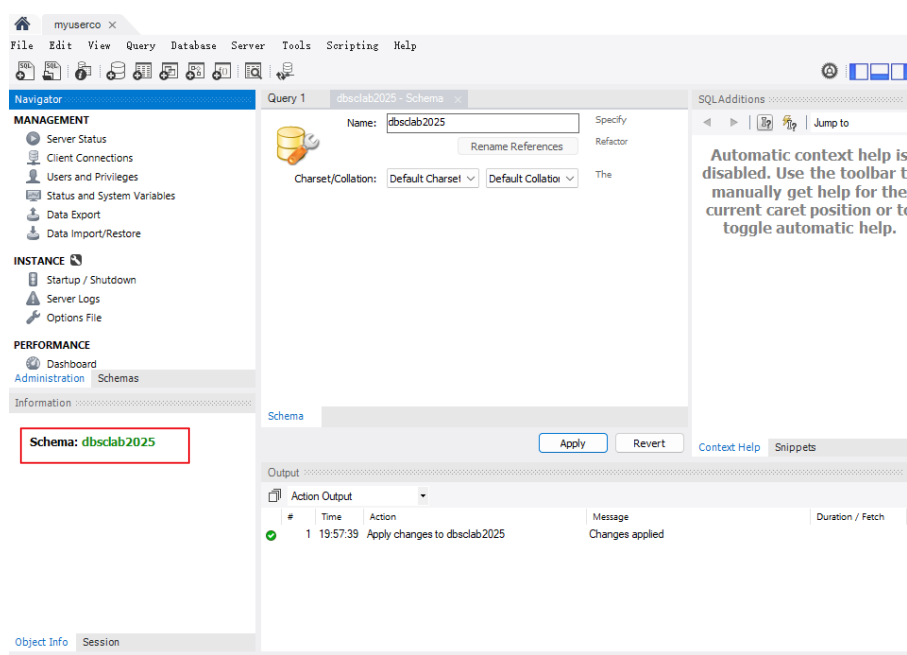


图 10 创建新模板相关界面截图 2

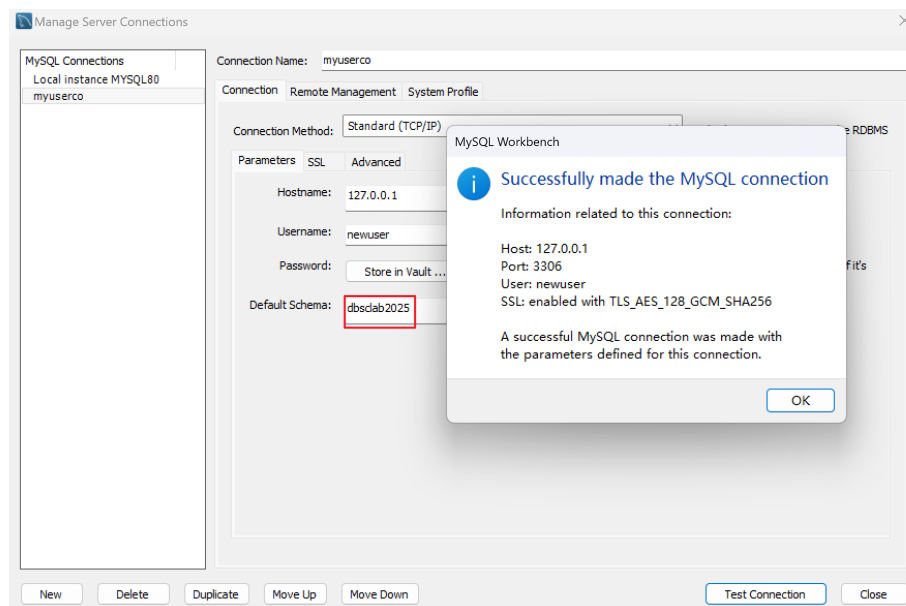


图 11 创建新模板相关界面截图 3

3.4 创建表

在 MySQL Workbench 的查询窗口，针对 ‘dbslab2025’数据库执行建表语句，如创建 ‘stu’表。

```
1 CREATE TABLE stu (  
2     id varchar(18),  
3     name varchar(18),  
4     age int  
5 );  
6 insert into stu values('123', 'xiaoming',18);  
7 select * from stu;
```

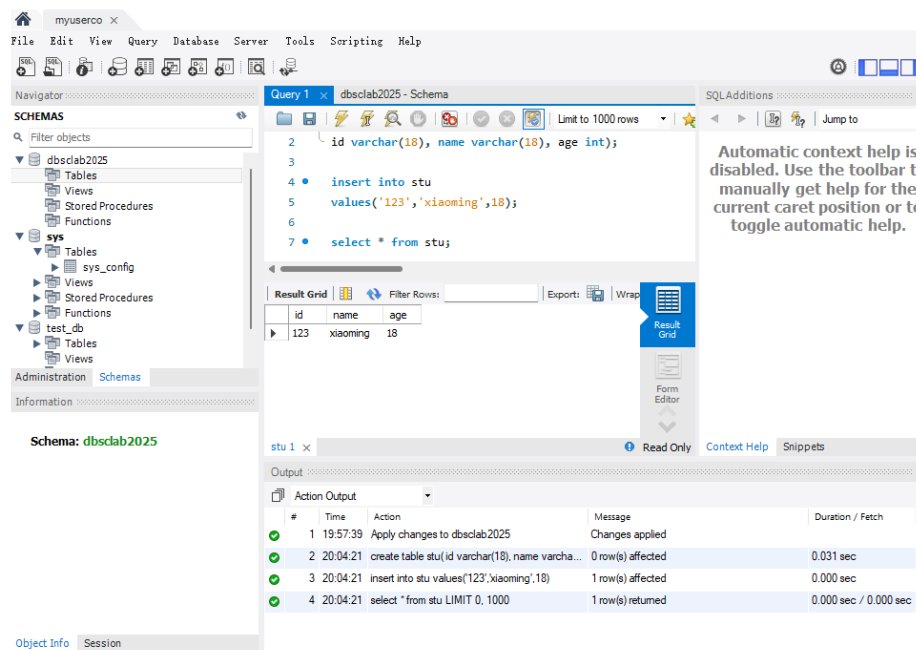


图 12 创建 stu 表及操作截图

3.4.1 简单查询声明

```
1 drop table if exists prereq;  
2 drop table if exists time_slot;  
3 drop table if exists advisor;  
4 drop table if exists takes;  
5 drop table if exists student;  
6 drop table if exists teaches;  
7 drop table if exists section;  
8 drop table if exists instructor;  
9 drop table if exists course;  
10 drop table if exists department;  
11 drop table if exists classroom;  
12 create table classroom (  
13     building varchar(15),  
14     room_number varchar(7)  
15 );
```

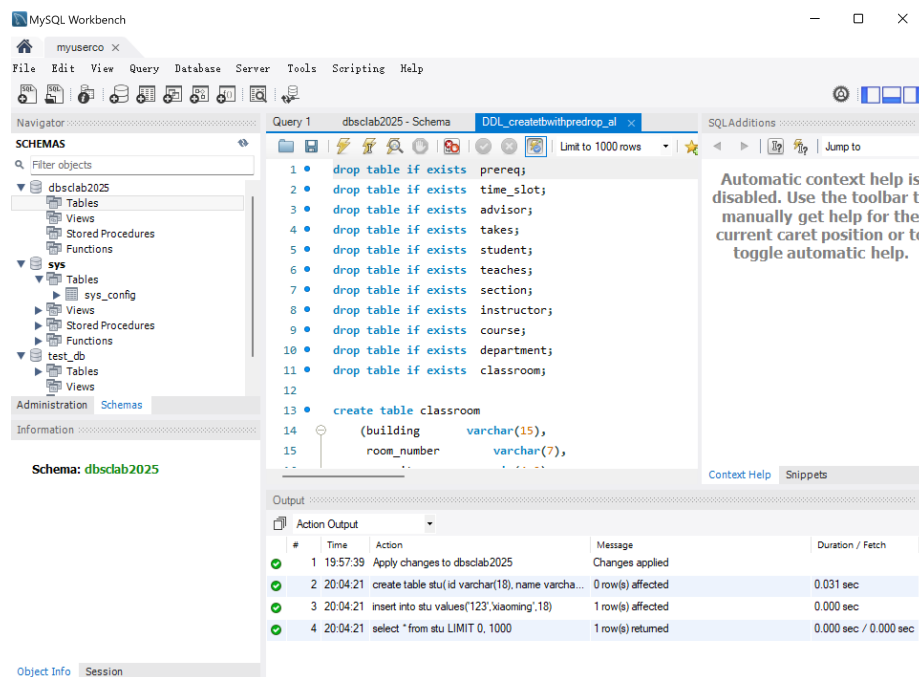


图 13 简单查询声明相关操作截图 1

```
1 use dbsclab2025;
2 select ID, name, dept_name from instructor;
3 select * from department;
4 select dept_name, budget from department;
5 -- 原文档中错误语句已修正，此处保留正确逻辑
6 select * from student where dept_name='History';
```

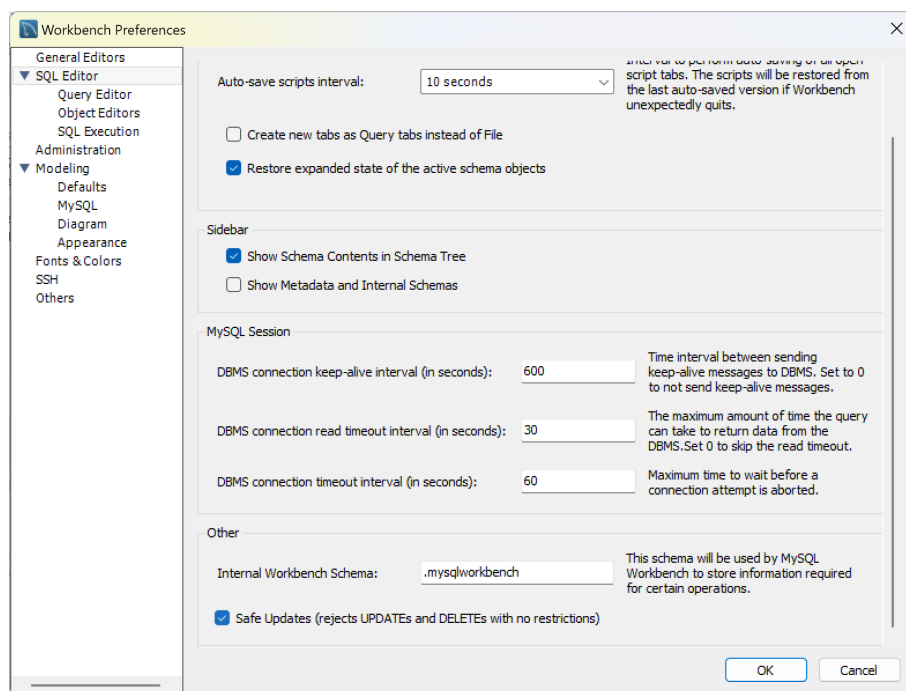


图 14 简单查询声明相关操作截图 2

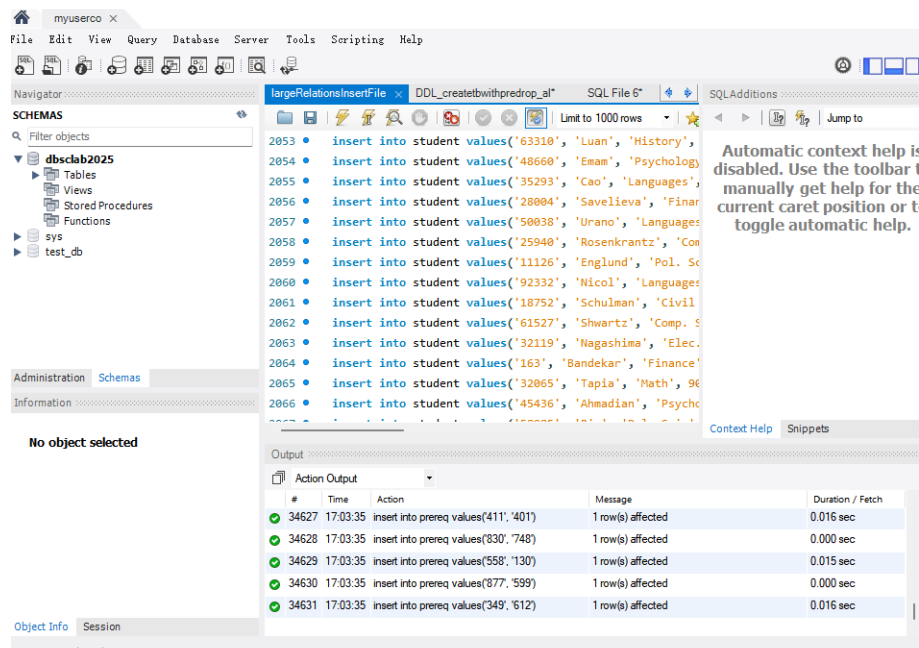


图 15 简单查询声明相关操作截图 3

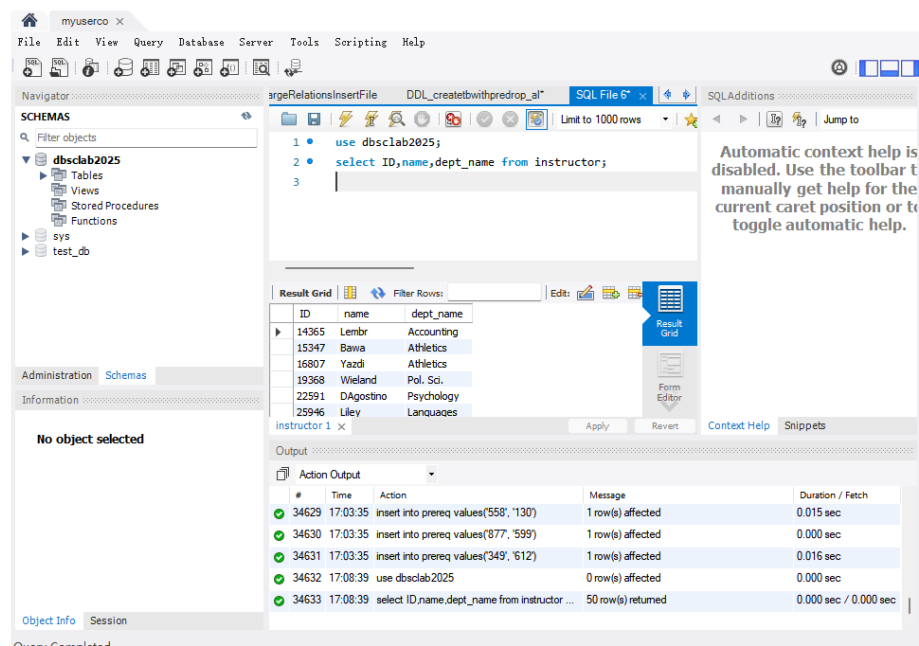


图 16 简单查询声明相关操作截图 4

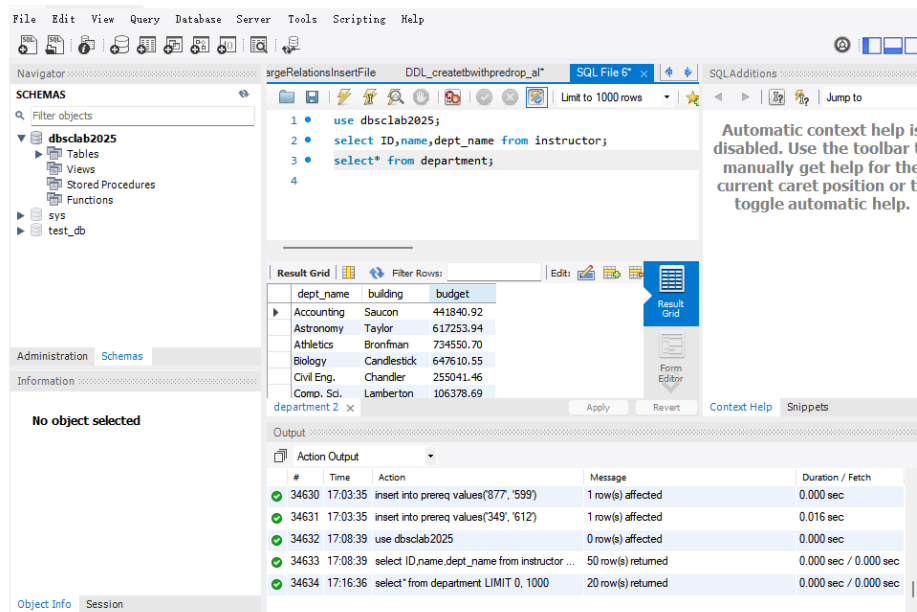


图 17 简单查询声明相关操作截图 5

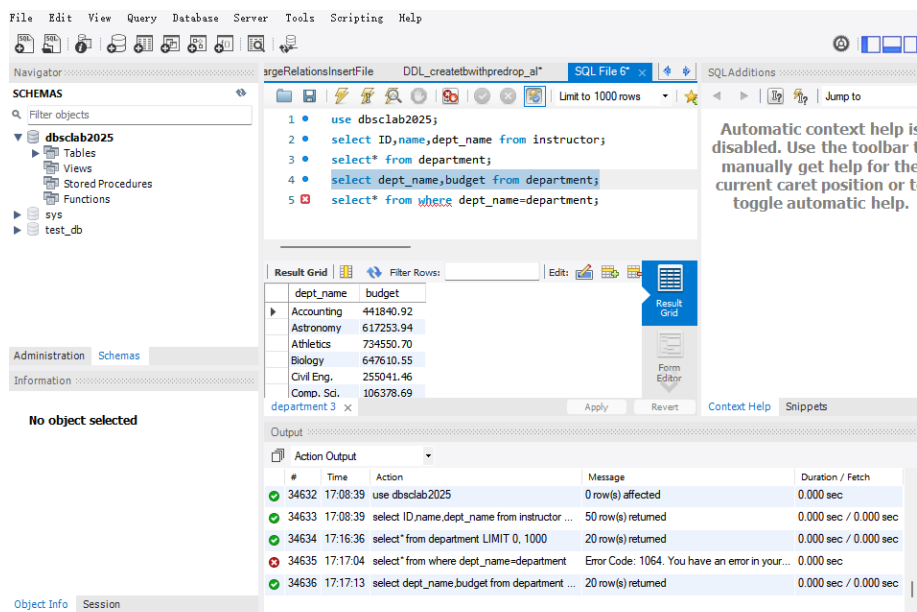


图 18 简单查询声明相关操作截图 6

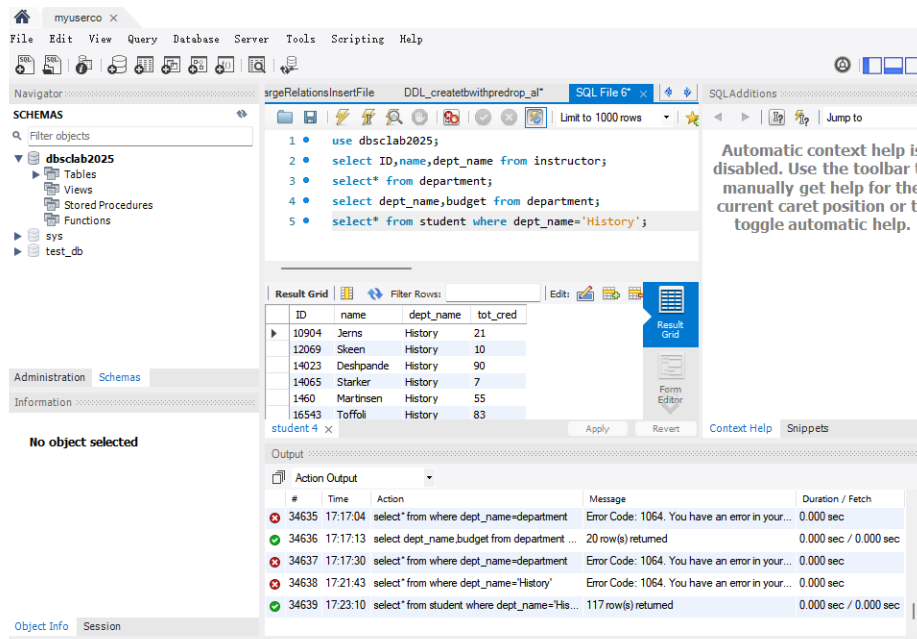


图 19 简单查询声明相关操作截图 7

3.5 QUIZ

3.5.1 方法一：普通 CREATE TABLE 语句

```

1 CREATE TABLE employees (
2     employee_id INT PRIMARY KEY,  -- 员工工号，设为主键
3     name VARCHAR(50),  -- 姓名，假设最长50个字符
4     age INT,  -- 年龄
5     gender ENUM('男', '女'),  -- 性别，使用ENUM类型限定取值
6     contact_info VARCHAR(100),  -- 联系方式，假设最长100个字符
7     hire_date DATE,  -- 入职时间，使用DATE类型
8     salary DECIMAL(10, 2)  -- 工资，总长度10位，小数2位
9 );
10 SHOW CREATE TABLE employees;

```

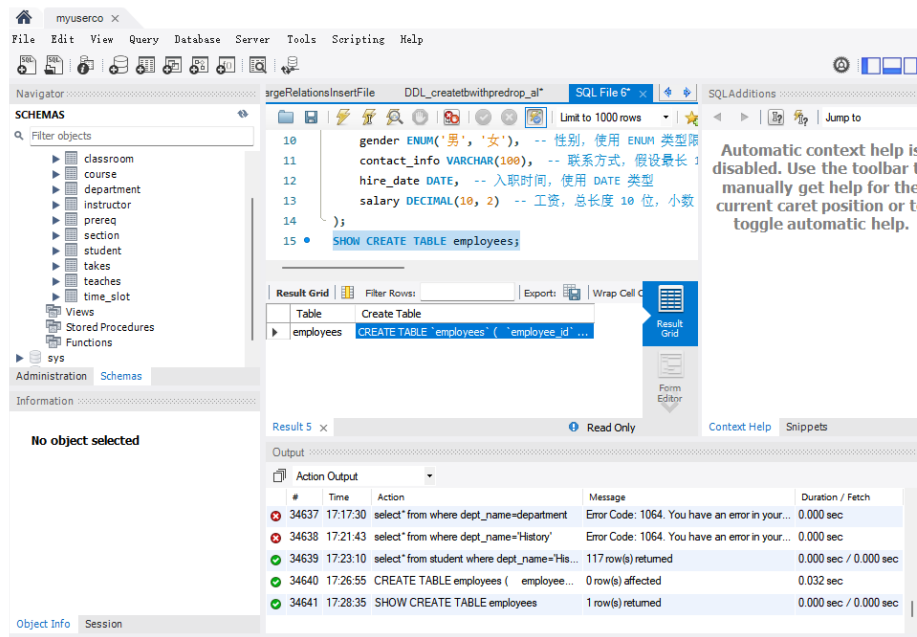



图 20 普通 CREATE TABLE 语句操作截图

3.5.2 方法二：通过 LIKE 复制表结构并修改（先创建一个类似的简单表再修改）

```

1  -- 创建一个简单的基础表
2  CREATE TABLE temp_employees (
3      basic_info VARCHAR(100)
4  );
5  -- 通过LIKE复制结构
6  CREATE TABLE employees1 LIKE temp_employees;
7  -- 修改表结构, 添加所需列
8  ALTER TABLE employees1
9  ADD COLUMN employee_id INT PRIMARY KEY,
10 ADD COLUMN name VARCHAR(50),
11 ADD COLUMN age INT,
12 ADD COLUMN gender ENUM('男', '女'),
13 ADD COLUMN contact_info VARCHAR(100),

```

```
14 ADD COLUMN hire_date DATE,  
15 ADD COLUMN salary DECIMAL(10, 2);  
16 -- 删除临时表  
17 DROP TABLE temp_employees;  
18 SHOW CREATE TABLE employees1;
```

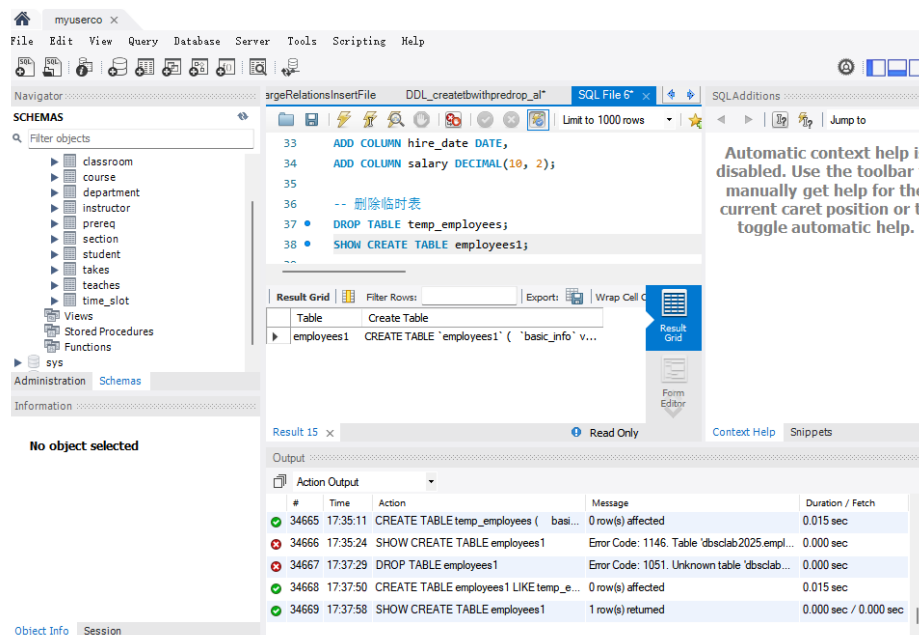


图 21 通过 LIKE 复制表结构并修改操作截图

实验四 实验结果

4.1 环境配置结果

Python 环境中 PyMySQL 库安装成功，能正常连接 MySQL 数据库并获取版本信息，确认数据库版本为 8.0.41。

4.2 用户管理结果

新用户 ‘newuser’ 创建成功并被授予全部权限，可使用该用户连接数据库进行操作。

4.3 数据库操作结果

‘dbsclab2025’ 数据库创建成功，模板数据导入无误，表创建、数据插入和查询操作均按预期执行，复杂查询在修正语法错误后得到正确结果。‘employees’ 和 ‘employees1’ 表按要求创建，结构和字段符合预期。

实验五 实验总结

5.1 收获

1. 熟练掌握了 Python 与 MySQL 的连接及数据交互，学会使用 PyMySQL 库执行数据库操作。
2. 深入理解并掌握了 MySQL 用户管理和权限分配，能创建用户并灵活设置权限。
3. 精通 MySQL 数据库和表的创建、数据导入，以及复杂查询语句的编写和调试。

5.2 问题与解决

1. 用户名错误：在配置数据库连接时，因用户名输入错误导致连接失败，通过仔细检查配置信息，修正用户名后成功连接。
2. 查询语法错误：编写复杂查询语句时出现语法错误，如下所示：

```
1 select * from where dept_name=department;
```

通过查阅 SQL 语法文档，发现错误并修正，最终得到正确结果。

5.3 展望

本次实验为数据库学习奠定了坚实基础，未来将进一步学习数据库优化、存储过程、索引等高级知识，提升数据库开发和管理能力，以应对更复杂的数据库应用场景。